GUÍA REUTILIZABLE / PROYECTO WEB

De tu carpeta local a un sitio publicado

Flujo paso a paso para versionar en GitHub, desplegar con Cloudflare Pages y conectar un backend gratuito con D1.

REPOSITORIO GitHub: Maroca87/examenes	**SITIO PUBLICADO** examenes-9n8.pages.dev
BACKEND Pages Functions	**BASE DE DATOS** D1, vínculo DB

1. Cómo se conectan las piezas

Piensa en el recorrido así: editas el proyecto en tu computadora, guardas el código en GitHub y Cloudflare lo descarga para construir y publicar el sitio. La interfaz se sirve como archivos web; la API corre en Pages Functions y guarda los datos en D1.



Dirección para candidatos

Usa la dirección **pages.dev** de Cloudflare. GitHub conserva el código; GitHub Pages por sí solo no ejecuta el backend de esta aplicación.

Al final de esta guía también encontrarás qué hacer si el despliegue falla, cómo se inicializa la base y qué revisar antes de usar el examen con candidatos.

2 Preparar la carpeta y subirla a GitHub

Mantén la estructura del proyecto en la raíz del repositorio.

En esta plataforma, los archivos importantes se organizan así:

```
plataforma de examenes/
■■■ index.html
■■■ app.js
■■■ styles.css
■■■ build-site.mjs
■■■ _headers
■■■ functions/
■   ■■■ api/[[path]].js
■   ■■■ seed-data.js
■■■ package.json
■■■ .gitignore
```

- **index.html, app.js y styles.css** forman la interfaz.
- **functions/api/[[path]].js** atiende las rutas de la API, como `/api/auth/login`.
- **functions/seed-data.js** contiene las preguntas iniciales, sin publicar las respuestas correctas.
- **build-site.mjs** prepara los archivos de la interfaz dentro de `dist`.
- **functions** debe quedar en la raíz del repositorio, junto a `index.html`, no dentro de `dist`. Cloudflare reconoce las rutas a partir de esa carpeta [1].

Subir el código

1. Crea un repositorio nuevo o utiliza uno existente. En este caso usamos `Maroca87/examenes`.
2. Sube el contenido del proyecto a la raíz del repositorio y usa la rama `main`.
3. Abre GitHub y comprueba que se vean `index.html` y la carpeta `functions`. Dentro deben aparecer `api/[[path]].js` y `seed-data.js`.
4. Cada cambio que subas a la rama conectada puede iniciar un despliegue automático en Cloudflare.

> **Nunca subas archivos de secretos**
>
> El archivo local `.dev.vars` contiene las respuestas objetivas del examen. Déjalo en tu computadora; no lo subas a GitHub, no lo importes como archivo completo y no lo envíes por chat. El archivo `.gitignore` debe excluirlo.

El repositorio es de código. La base de datos y las claves viven en Cloudflare, fuera del repositorio.

3 Crear el proyecto en Cloudflare Pages

Workers & Pages es una sola sección del panel, pero hay que elegir Pages al crear el proyecto.

1. Inicia sesión en Cloudflare. Puedes usar la conexión con GitHub y autorizar la aplicación de Cloudflare para el repositorio.
2. Abre **Workers & Pages → Create application → Pages → Connect to Git**.
3. Selecciona el repositorio `Maroca87/examenes` y continúa a la configuración.
4. Configura estos campos:

Campo	Valor	Para qué sirve
Production branch	`main`	Rama publicada como versión principal.
Build command	`node build-site.mjs`	Genera la carpeta de archivos públicos.
Build output directory	`dist`	Carpeta que Cloudflare publica.
Root directory	Vacío	Usa la raíz del repositorio.

5. Pulsa **Save and Deploy**. Espera hasta que el despliegue de Production tenga una marca verde y una dirección `pages.dev`.

> **No elijas Workers para este proyecto**
> Si el formulario muestra **Deploy command** y **Preview command** o los registros intentan ejecutar `npx wrangler deploy`, estás en el flujo de Workers. Regresa y crea el proyecto desde Pages. En nuestro primer intento, elegir Workers causó el error de “Missing entry-point”.

La guía oficial de Pages describe la conexión al proveedor Git, la selección de rama y la configuración de compilación [2].

4 Conectar D1 y configurar secretos

Esta configuración se realiza una vez por proyecto de Cloudflare.

Crear y vincular D1

1. En Cloudflare abre **Storage & databases** → **D1 SQL Database** → **Create database**. Para este proyecto la base se llama `examena`.
2. Abre el proyecto Pages: **Settings** → **Bindings** → **Add** → **D1 database bindings**.
3. Usa `DB` como **Variable name**, selecciona `examena` y configura Production.
4. Guarda. Si el panel lo pide, vuelve a desplegar el proyecto.

Agregar variables y secretos

En **Settings** → **Variables and Secrets**, selecciona Production y crea cada entrada por separado. Usa el tipo Secret para valores que no deben verse luego de guardarse.

Nombre	Tipo	Valor
`SUPERADMIN_USERNAME`	Variable	El usuario de inicio de sesión elegido por ti.
`SUPERADMIN_NAME`	Variable	Tu nombre.
`SUPERADMIN_PASSWORD`	Secret	Contraseña propia, de 12 a 128 caracteres.
`EXAM_ANSWER_KEYS`	Secret	Solo el arreglo JSON que aparece después del signo = en la línea de `.dev.vars`.

Si el botón Add de Bindings no se puede pulsar

Un archivo `wrangler.jsonc` puede convertir el archivo en la fuente de configuración y bloquear los mismos campos del panel. Si prefieres administrar todo desde Cloudflare, elimina `wrangler.jsonc` de GitHub y deja que Pages vuelva a desplegar. Cloudflare conserva los valores de configuración del último despliegue [3]. La otra opción es declarar D1 en ese archivo.

No compartas contraseñas ni claves. Configura los secretos directamente en Cloudflare, antes del despliegue que los utilizará [4].

5 Verificar la aplicación y aplicar exámenes

Primero comprueba la conexión; luego publica y asigna la evaluación.

Comprobación de servicio

Después del despliegue abre `/api/health` en la dirección de producción. En este proyecto la URL es:

```
https://examenes-9n8.pages.dev/api/health
```

La respuesta correcta es `{"ok":true,"service":"examena-cloudflare"}`. En esta plataforma, la primera solicitud válida a la API crea las tablas, la cuenta superadministradora y el borrador inicial. Por eso no hubo que ejecutar SQL manualmente.

Flujo del examen

1. Ingresa al portal: https://examenes-9n8.pages.dev/, con el usuario y contraseña de superadministrador.
2. Abre **Exámenes**, revisa el examen inicial y publícalo. El examen se carga como borrador.
3. En **Usuarios**, crea la cuenta del candidato con su usuario y contraseña.
4. Desde el examen, asígnalo al candidato. El candidato entra al mismo portal y responde la evaluación.
5. Al entregarse, se califican automáticamente las respuestas objetivas. Las respuestas breves y de desarrollo se califican manualmente: **0 Mejorable, 1 Bueno, 2 Muy Bueno**.
6. El administrador revisa y analiza. El superadministrador libera el resultado; entonces se habilita el reporte PDF para descarga. En esta fase no se envían correos.

> **Examen inicial**
>
> Soporte Nivel 2 - Impresión: 59 preguntas (35 de selección, 10 de verdadero/falso, 10 breves y 4 casos de desarrollo), 90 minutos y máximo de 73 puntos. El tiempo se puede editar.

Haz una prueba completa con una cuenta de candidato de prueba antes de aplicarlo a candidatos reales.

6 Problemas comunes, respaldos y futuros sitios

Resumen de lecciones del primer despliegue.

Síntoma	Qué revisar
El build dice “Missing entry-point” y ejecuta `wrangler deploy`.	Se creó como Worker. Crea/conecta el proyecto desde Pages; usa Build command y Build output directory.
No se encuentra una función o da 404 en `/api/health`.	Verifica que GitHub tenga `functions/api/[[path]].js` en la raíz y que el despliegue sea posterior a ese cambio.
La API responde error interno.	Revisa que exista el vínculo D1 `DB` y que las cuatro variables estén en Production. Vuelve a desplegar después de guardarlas.
Bindings no permite Add.	Revisa si `wrangler.jsonc` gestiona la configuración. Usa ese archivo o quítalo y administra desde el panel.

Respaldos

La plataforma ofrece exportación y restauración manual en JSON. D1 Free también incluye recuperación a un punto en el tiempo de hasta 7 días. Guarda las copias manuales fuera de GitHub y de Cloudflare [5].

Límites del plan gratuito

Según los límites publicados actualmente, Workers Free incluye 100.000 solicitudes por día. D1 Free incluye 5 millones de filas leídas y 100.000 escritas al día; el límite es 500 MB por base y 5 GB de almacenamiento total de cuenta. Al superar los topes diarios, las consultas pueden fallar hasta el reinicio de cuota. Consulta el uso antes de lanzar un proceso con mucha actividad [5, 6].

Reutilizar el proceso

Para cada sitio nuevo crea un repositorio, proyecto Pages, base D1 y secretos propios. Mantén `functions` en la raíz y repite los valores de compilación. Cambia la lógica y los datos iniciales que correspondan. No reutilices la base de producción ni copies secretos de un proyecto a otro.

Documentación oficial

[1] Rutas de Pages Functions | [2] Pages con Git
[3] Configuración Wrangler para Pages | [4] Bindings y secretos
[5] Precios y cuotas D1 | [6] Límites de Workers

Tu sitio activo

examenes-9n8.pages.dev | Repositorio: github.com/Maroca87/examenes